인터넷에 관한 클레이 셔키의 글

경제 및 문화, 미디어 및 커뮤니티

clay@shirky.com

온톨로지는 과대평가되었습니다: 카테고리, 링크 및 태그

이 글은 2005년 봄에 제가 3월에 열린 오라일리 이테크 컨퍼런스에서 "온톨로지는 과대평가되었다"라는 제목으로 한 강연과 4월에 열린 IMCExpo에서 "포크소노미와 태그"라는 제목으로 한 강연을 바탕으로 작성되었습니다: 사용자 개발 분류의 부상"이라는 제목으로 발표했습니다. 이 글은 이 두 강연의 내용을 대폭 편집한 것입니다.

오늘 저는 분류에 대해 이야기하면서 우리가 분류에 대해 알고 있다고 생각하는 많은 것들이 잘못되었다는 것을 여러분께 설득하고 싶습니다. 특히, 우리가 전자 세계에 분류를 적용하려고 시도하는 많은 방식이 이전의 전략에서 남겨진 마음의 습관을 채택했기 때문에 실제로는 적합하지 않다는 점을 설득하고 싶습니다.

또한 웹에서 우리가 보고 있는 것은 사실 이전의 분류 전략이 확장된 것이 아니라 급진적인 단절이라는 점을 설득하고 싶습니다. 사람들이 무엇이 그 자리를 대신할지 알기도 전에 기존 시스템이 무너지는 경우가 많기 때문에 강연의 두 번째 부분은 좀 더 추측에 가깝습니다. (오늘날 음악 산업을 지켜본 사람이라면 누구나 이 사실을 알 수 있습니다.) 이것이 바로 카테고리화에서 일어나고 있는 일이라고 생각합니다.

앞으로는 무엇이든 가리킬 수 있는 링크와 링크에 라벨을 붙이는 방식인 태그라는 두 가지 단위를 기반으로 현재의 분류 체계보다 훨씬 더 유기적으로 정보를 구성할 수 있는 방법이 등장할 것으로 생각합니다. 카테고리의 제약 없이 자유 형식의 라벨을 붙이는 태그 전략은 재앙을 불러올 것 같지만, 웹이 보여준 것처럼 복잡한 대규모 데이터 세트에서 놀라울 정도로 많은 가치를 추출할 수 있습니다.

파트 1: 분류와 그 불만 사항 #.

질문: 온톨로지란 무엇인가요? A: "이다"의 의미를 어떻게 정의하느냐에 따라 다릅니다. #

온톨로지부터 시작해서 몇 가지 간단한 정의를 내려야겠습니다. 특정 영역의 개체에 대해 명확하고 명시적인 진술을 하는 것과 관련이 있는 '온톨로지'라는 단어에 상충되는 정의가 너무 많다는 것은 매우 아이러니한 일입니다. 두 가지 일반적인 정의를 제시하겠습니다.

철학적 의미에서 온톨로지의 핵심은 실체와 그 관계에 대한 연구입니다. 온톨로지가 던지는 질문은 다음과 같습니다: 세상에 어떤 종류의 사물이 존재하거나 존재할 수 있으며, 그러한 사물은 서로 어떤 관계를 맺을 수 있는가? 온톨로지는 '무엇이 있는가'보다는 '무엇이 가능한가'에 더 관심이 있습니다.

지식 관리 및 AI 커뮤니티에서는 "온톨로지"라는 단어를 문제에 보다 직접적으로 적용하여 관련 정의를 내리고 있습니다. 여기서 온톨로지의 의미는 "개념화에 대한 명시적인 명세"와 같은 것입니다.

두 정의의 공통점은 본질, 즉 "존재"입니다. 특정 도메인에서 어떤 종류의

의 사물이 그 영역에 존재한다고 말할 수 있으며, 그 사물이 서로 어떻게 관련되어 있다고 말할 수 있을까요?

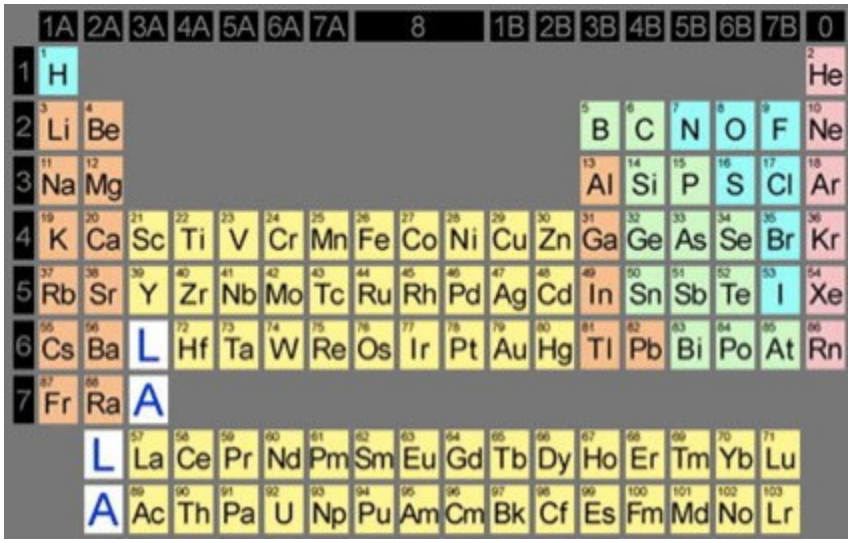
제가 정의해야 할 또 다른 용어 쌍은 분류와 분류입니다. 분류와 분류는 사물이나 개념 등 개체의 집합을 관련 그룹으로 구성하는 행위입니다. 분야별로 약간의 차이가 있지만 이 용어는 주로 같은 의미로 사용됩니다.

그리고 존재론적 분류 또는 범주화는 본질과 가능한 관계에 따라 일련의 엔티티를 그룹으로 구성하는 것입니다. 예를 들어 도서관 카탈로그는 새 책의 경우 책이 출판되기 전에도 이미 시스템 내에 논리적 위치가 존재한다고 가정합니다. 가능한 경우를 미리 고려하여 카테고리를 설계하는 이 전략은 디지털 세계에서 널리 사용되는 동시에 그 가치가 과대평가되어 있기 때문에 제가 주로 관심을 두고 있는 분야입니다.

분류를 직업으로 삼고 있는 사람이라면 누구나 완벽한 시스템은 절대 만들 수 없다고 말할 것입니다. 작업 분류 시스템에서 성공은 "우리가 이상적인 배열을 얻었느냐?"가 아니라 "얼마나 근접했는지, 어떤 기준으로 접근했는지?"입니다. 완벽한 제도라는 개념은 플라톤적인 이상일 뿐입니다.
하지만 저는 존재론적 *이상조차도* 실수라고 주장하고 싶습니다. 이론적 완벽함을 실질적인 성공의 척도로 삼는 것조차 자원의 오용을 초래할 수 있습니다.

이제 분류의 문제로 넘어가겠습니다.

관절에서 자연을 쪼개다 #



[원소 주기율표]를 확인하세요.

원소 주기율표는 제가 '최고'에 투표한 것입니다. 분류. 에바." 원소를 핵의 양성자 수에 따라 정리하면

설명적 가치와 예측적 가치라는 환상적인 가치를 모두 얻을 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그리고 여러분이 하는 일은 *사물을* 정리하는 것이기 때문에 주기율표는 물리적으로 가능한 한 본질에 대한 주장에 가깝습니다. 이것은 거의 완벽에 가까운 정말 강력한 체계입니다. 거의 완벽하죠.

오른쪽 열의 분홍색 열은 모두 희귀 기체입니다. 헬륨은 수은이 액체인 것과 달리 기체가 아니기 때문에 희귀 기체는 이상한 범주입니다. 헬륨은 근본적으로 기체가 아니며 대부분의 온도에서 기체일 뿐이지만 당시 헬륨을 연구하던 사람들은 헬륨을 충분히 차갑게 만들 수 없었기 때문에 다른 모든 물질과 마찬가지로 물질의 상태가 다르다는 것을 알지 못했습니다. 올바른 측정이 부족했기 때문에 그들은 기체 상태는 필수적인 측면이라고 생각했습니다.

말 그대로 이러한 요소의 본질적인 일부입니다.

거의 완벽한 분류 체계에서도 사람들이 상온에서는 사실일 뿐 본질과는 전혀 무관한 것을 분류의 중심에 배치하는 이러한 종류의 맥락 오류가 존재합니다. 그리고 '희귀 가스' 카테고리는 이 카테고리를 추가한 날부터 지금까지 그 자리에 머물러 있는데, 우리 모두가 이 변칙을 동결 사고로 받아들이는 데 익숙해졌기 때문입니다.

화학처럼 물리적으로 본질과 관련된 일을 하는 경우에도 완전히 일관된 분류를 만드는 것이 불가능하다면, 본질이 더 명확하지 않은 영역을 다루는 사람이 직면하는 문제는 어떨지 상상해 보세요.

이제 도서관에 대해 이야기해 보겠습니다.

카드 및 카탈로그 #수

주기율표를 최고의 분류 체계로 꼽고 싶지만, 가장 잘 알려진 분류 체계는 도서관입니다. 도서관 목록의 경험은 아마도 사람들이 세상을 가장 잘 알고 있는 고차원적인 분류 체계일 것이며, 이러한 분류 체계에는 분류와 분류가 설명하는 세계 사이에 온갖 종류의 이상한 매핑이 포함되어 있습니다.

다음은 소비에트 라이브러리 시스템의 첫 번째 최상위 카테고리입니다:

A: 마르크스-레닌주의
A1: 마르크스-레닌주의의 고전 작품
A3: 마르크스, 엥겔스, 레닌의 생애와 업적 A5: 마르크스-레닌주의 철학
A6: 마르크스-레닌주의 정치 경제학 A7/8: 과학적 공산주의

이러한 카테고리 중 일부는 다소 시대에 뒤떨어진 것처럼 보이기 시작했습니다.

또는 제가 가장 좋아하는 것은 듀이 십진법에서 전 세계 종교를 분류한 것으로, 200번 범주입니다.

듀이, 200: 종교
210 자연 신학
220 성경
230 기독교 신학
240 기독교 도덕 및 경건 신학
250 기독교 주문 및 지역 교회
260 기독교 사회 신학
270 기독교 교회 역사
280 기독교 종파 및 교단
290 기타 종교

21세기에는 이런 분류가 얼마나 필요하지 않을까요?

이러한 종류의 편견은 분류 시스템에 만연해 있습니다. 다음은 미국 의회도서관의 역사 분류입니다. 이것들은 모두 최상위 카테고리이며, 이 모든 것들이 동등한 것으로 표시됩니다.

D: 역사(일반)

DA: 영국 DB: 오스트리아
DC: 프랑스 DD: 독일
DE: 지중해 DF: 그리스
DG: 이탈리아
DH: 저개발국 DJ: 네덜란드
DK: 구소련 DL: 스칸디나비아
DP: 이베리아 반도 DQ: 스위스
DR: 발칸 반도 DS: 아시아
DT: 아프리카
DU: 오세아니아 DX: 집시

굵은 글씨로 표시된 부분에 주목해 주세요: 발칸 반도. 아시아. 아프리카. 그리고 지리를

살펴보기 위해요:

[차이점이 보이시나요?]

하지만 발칸 반도와 아시아를 같은 수준에 놓는다는 것이 너무 이상하기 때문에 듀이의 예보다 더 웃어넘기기 어렵습니다. 토머스 제퍼슨이 설립한 의회 도서관에는 하루 종일 분류에 대해 생각하는 일밖에 하지 않는 직원들이 있습니다. 그렇다면 여기서 무엇을 최적화하고 있을까요? 지리가 아닙니다. 인구도 아닙니다. 지역 GDP도 아닙니다.

최적화 대상은 서가에 있는 책의 수입니다. 이것이 바로 분류 체계가 분류하는 것입니다. 과거에 도서관이 최적화한 분류 체계가 디지털 세계로 단순하게 확장될 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 제 생각에 이는 도서관이 역사적으로 완전히 다른 문제를 관리해 온 정도를 심각하게 과소평가하는 것입니다.

미국 의회도서관 분류 체계의 근육은 개념에 관한 것처럼 보입니다. 겹치지 않는 카테고리로 구성되며,

하위 레벨로 갈수록 더 세분화되어 어떤 개념이든 한 카테고리에만 들어가고 다른 카테고리에는 들어가지 않도록 되어 있습니다. 그러나 때때로 골격이 드러나기도 하고, 시스템을 실제로 구축하는 지지 구조인 골격은 서가에서 검색 시간을 최소화하도록 설계되었습니다.

책의 본질은 책에 담긴 아이디어가 아닙니다. 책의 본질은 "책"입니다. 도서관 카탈로그가 개념을 정리하기 위해 존재한다고 생각하면 그 안에 담긴 내용과 용기를 혼동하게 됩니다.

이 분류 체계는 스토리지에 대한 물리적 제약과 사람들이

한 번에 수백 개가 넘는 물건의 위치를 기억하는 것은 쉽지 않습니다. 수백 권 이상의 책을 소유하게 되면 어떻게든 정리해야 합니다. (참고 사서였던 어머니는 학생들이 와서 "사회학 책을 찾고 있는데..."라고 말하곤 해서 대학 도서관 전체를 색깔별로 다시 분류하고 싶다고 하셨어요. 녹색이에요...") 하지만 어떻게 하든 인간의 기억력과 책의 물리적 특성 때문에 일종의 정리 체계가 필요하며, 계층 구 조 는 물리적 대상을 관리하는 좋은 방법입니다.

"발칸/아시아"와 같은 불균형은 물리적 제약의 부산물일 뿐입니다. 책에 담긴 아이디어가 한 곳에 있어야 하는 것은 아니며, 책은 한 번에 여러 가지를 다룰 수 있습니다. 한 곳에 있어야 하는 것은 책 자체, 즉 제본된 물체의 물리적 사실이며, 책이 한 곳에 있으면 다른 곳에 있을 수도 없습니다. 그리고 이것은 차례로 책이 어떤 주요한 것에 *관한* 것으로 선언되어야 함을 의미합니다. 두 가지를 동시에 다루는 책은 '한 곳에 있어야 한다'는 요건을 위반하므로 실제 내용에 관계없이 각 책은 다른 책보다 한 가지에 대해 더 많이 선언해야 합니다.

사람들은 수십 년 동안 데이터의 가상성에 대해 겁을 먹어왔고, 이제 선반은 없다는 당연한 진리를 내면화했을 것이라고 생각할 수 있습니다. 디지털 세상에서는 더 이상 이러한 종류의 조직을 강요하는 물리적 제약이 없습니다. 우리는 선반 없이도 일할 수 있으며, 지금쯤이면 그 교훈을 배웠을 것이라고 생각할 것입니다.

그럼에도 불구하고.

존재론자의 비유, 또는 "선반은 없다" #.

10여 년 전, 스탠포드 출신의 두 사람이 웹에서 사용할 수 있는 물건의 목록을 제공하는 Yahoo라는 서비스를 시작했습니다. 이는 웹에 질서를 도입한 최초의 중요한 시도였습니다. 웹이 확장됨에 따라 야후 목록은 카테고리가 있는 계층 구조로 성장했습니다. 웹이 더 확장됨에 따라 디렉토리의 가치를 유지하려면 체계화해야 한다는 것을 깨달은 야후는 전문 온톨로지스트를 고용했고, 지금은 익숙한 최상위 카테고리를 개발하여 하위 카테고리로 이동하고 각 하위 카테고리는 또 다른 하위 카테고리로 연결되는 링크를 포함하게 되었습니다. 이제 우리는 온톨로지적으로 관리되는 목록을 갖게 되었습니다.

여기서는 야후의 최상위 카테고리 중 하나인 엔터테인먼트에 대해 설명합니다.

Entertainment

Directory > **Entertainment**

INSIDE YAHOO!

Entertainment: Movies - Music - TV - ET Online

CATEGORIES

Top Categories

- **Music** (77336) NEW!
- **Actors and Actresses** (17656) NEW!
- **Movies and Film** (31630) NEW!
- **Television Shows** (13577) NEW!
- **Humor** (4245) NEW!
- **Comics and Animation** (5522) NEW!

Additional Categories

- **Amusement and Theme Parks** (454)
- **Awards** (21) NEW!
- **Books and Literature@**
- **Chats and Forums** (58)
- **Comedy** (1389) NEW!
- **Consumer Electronics** (1290)
- **History** (15)
- **Magic** (303) NEW!
- **News and Media** (340)
- **Organizations** (35)
- **Performing Arts@**
- **Radio@**

[야후의 엔터테인먼트 카테고리]

엔터테인먼트의 하위 카테고리가 무엇인지, 새로 추가되었는지 여부, 해당 하위 카테고리 아래에 얼마나 많은 링크가 롤업되는지 확인할 수 있습니다. 단, 책과 문학의 경우 해당 하위 카테고리는 그 아래에 몇 개의 링크가 롤업되는지 알려주지 않습니다. 책과 문학은 링크의 개수가 아니라 "@" 기호로 끝납니다. 이 "@" 기호는 서적 및 문학 카테고리가 엔터테인먼트 카테고리에 '실제로' 속해 있지 않다는 것을 알려줍니다. 야후는 "사용자의 편의를 위해 여기에 이 링크를 넣었지만, 이는 책과 문학이 '실제로' 있는 곳으로 이동하기 위한 것일 뿐입니다."라고 말하고 있습니다. 이에 대해 "진짜가 뭐죠?"라고 대답할 수밖에 없습니다.

야후는 "우리는 훈련된 전문가이기 때문에 세상이 어떻게 구성되어 있는지 여러분보다 더 잘 이해하고 있습니다. 따라서 책과 문학이 오락이라고 잘못 생각하시는 분들을 위해 작은 깃발을 올려서 바로잡아 드리지만, 그 링크를 보시려면 '있는' 곳으로 '이동'하셔야 합니다." (모든 방송 인용문에서 손가락이 떨어질 것 같습니다.) 엔터테인먼트가 아닌 인문학의 일부인 문학에 가면 마찬가지로 서점이 '진짜' 그곳에 없다는 말을 듣게 됩니다. 서점은 상업적인 서비스이기 때문에 서점은 '진짜' 비즈니스에 속합니다.

[야후에서 '문학']

여기서 무슨 일이 일어났는지 보세요. 물리적 제약 없이도 물건을 정리할 수 있다는 가능성에 직면한 야후는 *선반을 다시 추가했습니다.* 선반의 제약이 없는 정리를 상상할 수 없었기 때문에 선반을 다시 추가한 것입니다. 링크가 계층 구조의 여러 위치에 있을 수도 있고, 여러 계층 구조에 있을 수도 있고, 계층 구조가 전혀 없을 수도 있습니다. 하지만 야후는 무엇이 "진짜"인지 주장하고 싶었기 때문에 링크를 구성하는 한 가지 방법을 다른 모든 방법보다 우선시하기로 결정했습니다.

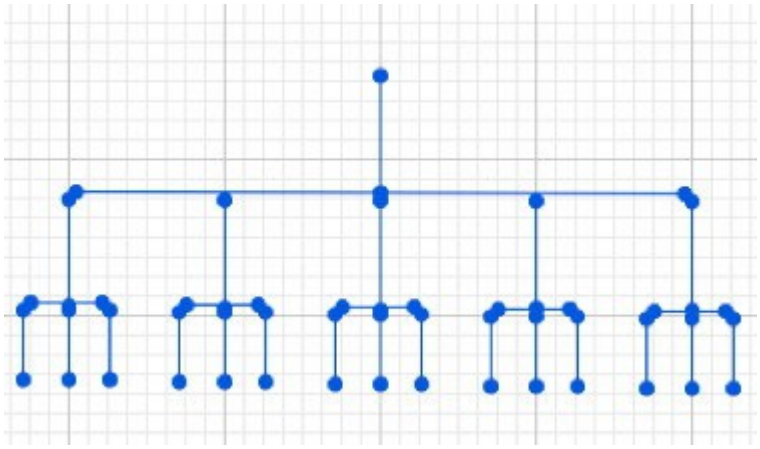
이에 대한 자선적인 설명은 이런 종류의 선험적 조직을 자신들의 업무로 생각했고, 사용자들이 중요하

게 여길 것이라고 생각했다는 것입니다. 자선적이지 않은 설명은 사용자가 시스템을 사용하기 위해 채택해야 할 관점을 결정하는 데 비즈니스 가치가 있다고 생각했다는 것입니다. 이 두 가지 설명은 서로 다른 시기에 서로 다른 방식으로 사실이었을지 모르지만, 그 결과 사용자들의 감각을 무시하고 야후의 관점을 고집하는 결과를 낳았습니다.

파일 시스템 및 계층 구조

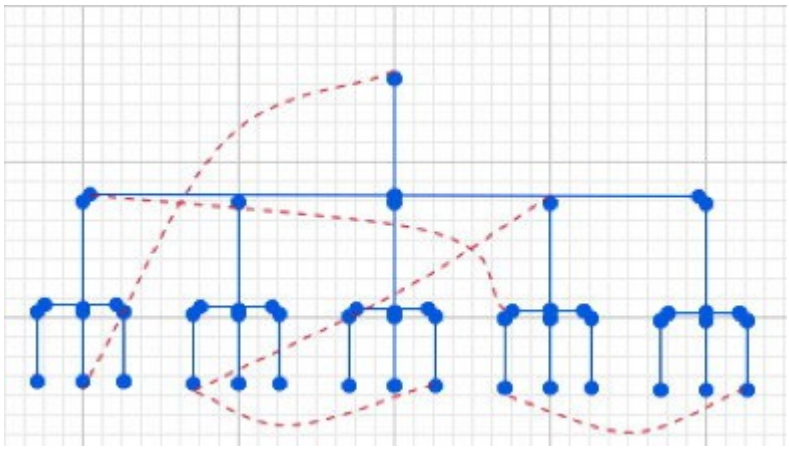
Yahoo 계층 구조가 물리적 제약뿐만 아니라 기술적 제약에 어떻게 매핑되는지 쉽게 알 수 있습니다. Yahoo 디렉토리의 제약 조건은 라이브러리 분류 체계와 파일을 모두 설명합니다.

파일 시스템은 강력한 도구이자 강력한 은유이며, 우리 모두에게 너무 익숙해져서 자연스러워 보입니다.



[계층 구조]

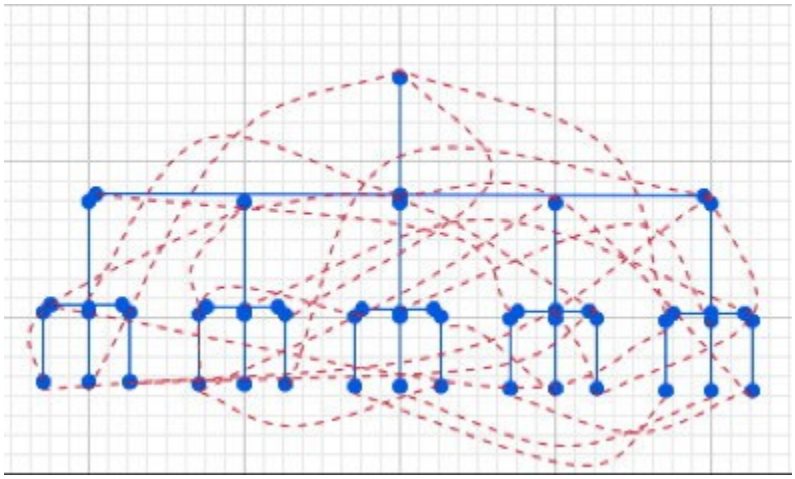
최상위 레벨이 있고 그 아래에 하위 디렉터리가 롤업됩니다. 하위 디렉터리에는 파일이나 또 다른 하위 디렉터리 등이 계속 아래로 내려갑니다. 사서와 컴퓨터 과학자 모두 "여기에 심볼릭 링크, 별칭, 바로 가기 등 원하는 이름으로 부르는 보조 링크를 몇 개 추가하는 것도 나쁘지 않을 것 같다"는 동일한 다음 아이디어를 떠올립니다.



[플러스 링크]

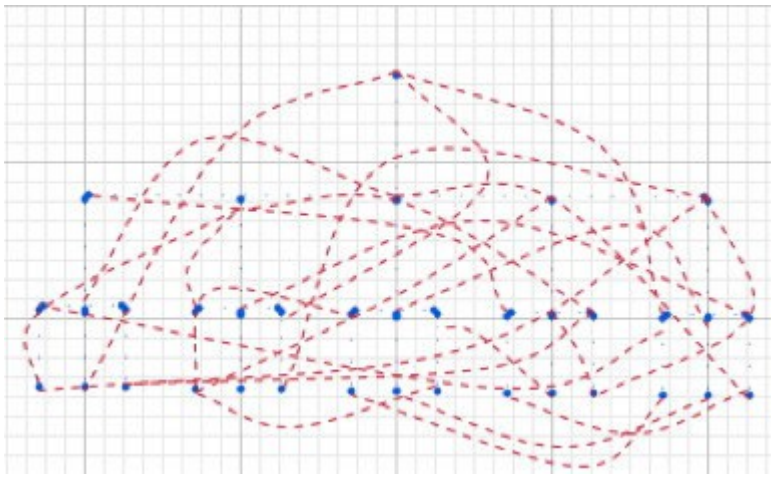
미국 의회 도서관에서는 "이 책은 주로 발칸 반도에 관한 책이지만 예술에 관한 책이기도 하고, 주로 예술에 관한 책이지만 발칸 반도에 관한 책이기도 합니다."와 같은 2차 분류를 사용합니다. 세계를 세분화하려는 대부분의 계층적 시도는 이와 같은 시스템을 사용합니다.

90년대 초, 버너스 리가 보여준 것 중 하나는 링크를 많이 가질 수 있다는 것이었습니다. 링크가 몇 개만 있어도 되는 것이 아니라 아주 많은 링크를 가질 수 있다는 것이죠.



[플러스 많은 링크]

야후가 배에서 내린 곳입니다. 그들은 "그 미친 소리 그만하고 여기서 나가라"고 말했습니다. URL은 세 곳에만 표시할 수 있습니다. 그게 야후의 규칙입니다." 상업용 디렉토리를 만들었기 때문에 스팸을 받고 싶지 않았기 때문에 상징적인 링크의 개수에 상한선을 두었습니다. 링크가 충분하면 계층 구조가 더 이상 필요하지 않다는 점을 그들은 놓쳤습니다. 선반이 없습니다. 파일 시스템도 없습니다. 링크만으로도 충분합니다.



[링크만 있음(파일 시스템 없음)]]

Google이 처음 등장했을 때 빠르게 채택된 이유 중 하나는 선반이 없고 파일 시스템이 없다는 것을 이해했기 때문입니다. Google은 사용자가 알아야 할 내용을 미리 예측하는 대신 사용자의 의견을 듣고 무엇을 *넣을지* 결정할 수 있습니다.

'장애'와 '미네소타'라는 단어가 포함된 모든 웹 페이지가 필요하다고 가정해 봅시다. 카탈로그 작성자에게 "그건 유용한 카테고리가 될 테니 미리 인코딩해야 합니다."라고 미리 요청할 수는 없습니다. 그 대신에 카탈로그 작성자가 할 말은 "난해한 단어에 미네소타까지! 그런 일회성 카테고리에 대한 최적화는 하지

않겠습니다."라고 말할 것입니다. 반면에 구글은 "무슨 상관이야? 링크 구조가 우리가 읽을 수 있는 것보다 더 복잡하기 때문에 사용자 쿼리에 대한 응답을 제외하고는 사용자에게 무엇을 해야 하는지 알려주지 않을 것입니다."라고 말합니다.

찾아보기와 검색은 링크 인프라에 대한 신뢰도와

그 링크 구조에서 파생된 힘입니다. Browse는 온톨로지를 만드는 사람들, 분류를 하는 사람들이 세계를 미리 조직화할 책임이 있다고 말합니다. 이러한 요구 사항을 고려할 때, 분류자의 관점은 사용자의 요구와 사용자의 세계관보다 우선할 수밖에 없습니다. 사용자가 생각하는 방식으로 분류되지 않은 것을 원한다면 운이 없는 것입니다.

검색 패러다임은 그 반대입니다. 누구도 사용자에게 필요한 것이 무엇인지 미리 알려줄 수 없다고 말합니다. 검색은 사용자가 찾는 순간, 이 링크 구조를 기반으로 최선을 다해 서비스할 것이며, 링크 구조와 공존하는 계층 구조가 필요 없는 세상을 만들 수 있다고 믿기 때문입니다.

현재 분류에 대한 많은 대화가 "분류는 세상을 정리하는 좋은 방법이니까..."라는 두 번째 단계에서 시작되고 있습니다. 하지만 첫 번째 단계는 중요한 질문을 던지는 것입니다: 분류가 좋은 생각인가? 야후와 구글의 예를 보면 분류를 *하지 않음으로써* 상당한 가치를 얻는 경우가 많다는 것을 알 수 있습니다. Google조차도 야후 디렉토리의 오픈 소스 버전인 DMOZ를 채택했다가 아무도 사용하지 않아서 나중에 사이트에서의 존재를 다운그레이드했습니다. 사람들에게 검색과 분류 기능을 나란히 제공하자 분류 기능을 사용하여 물건을 찾는 사람은 점점 줄어들었습니다.

온톨로지 분류는 언제 잘 작동할까요? #

물론 온톨로지 분류는 어떤 곳에서는 잘 작동합니다. 물리적 라이브러리를 관리하는 경우 카드 카탈로그가 필요합니다. 파일 시스템을 관리하려면 계층 구조가 필요합니다. 따라서 어떤 것을 어떻게 정리할지 고민할 때 이런 종류의 분류가 좋은 전략인지 알고 싶을 것입니다.

다음은 이를 작동시키는 데 도움이 되는 특성 목록의 일부입니다:

구성할 도메인

- 작은 말뭉치
- 공식 카테고리
- 안정된 엔티티
- 제한된 법인
- 가장자리 지우기

원소를 깔끔하게 분류하려고 한다면 이 모든 것이 사실이었으면 하는 영역별 특징입니다. 원소 주기율표는 원소가 백여 개 정도에 불과하다, 범주가 단순하고 파생이 가능하다, 양성자는 정치적 상황에 따라 변하지 않는다, 분자가 아닌 원소만 분류할 수 있다, 혼합 원소가 없다 등 이러한 모든 것을 갖추고 있습니다. 이러한 특징이 많을수록 적합한 온톨로지가 될 가능성이 높습니다.

도메인 자체의 특성 외에 또 다른 핵심 질문은 "참가자들은 어떤 사람들인가?"입니다. 다음은 사실이라

면 온톨로지를 실행 가능한 분류 전략으로 만드는 데 도움이 되는 몇 가지 사항입니다:

참가자

- 전문 카탈로그 제작자
- 권위 있는 판단의 출처
- 조정된 사용자
- 전문가 사용자

정신과 의사의 진단 및 통계 편람의 4번째 버전인 DSM-IV는 이러한 특성으로 인해 작동하는 분류 체계의 대표적인 예입니다. DSM IV는 이론적으로 미국 전역의 정신과 의사들이 동일한 증상 목록이 제시될 때 정신 질환에 대해 동일한 판단을 내릴 수 있도록 합니다. DSM-IV의 권위 있는 출처는 미국 정신의학 협회입니다.
APA는 어떤 증상이 정신병에 해당되는지에 대해 설명합니다. 여기에는 전문 목록 작성자와 전문 사용자가 모두 있습니다. DSM IV와 같은 작업 시스템에 숨겨진 '인적 인프라'의 양은 이러한 종류의 분류가 작동하는 데 큰 부분을 차지합니다.

하지만 이러한 '인적 인프라'는 매우 비용이 많이 듭니다. 카테고리에 대한 사용자의 문제 중 하나는 일대일 테스트(우리가 무언가를 설명한 다음 사용자에게 어떻게 설명했는지 추측하게 하는 것)를 할 때 일치도가 매우 낮다는 것입니다. 사용자들은 사전에 카테고리에 대한 교육을 받지 않으면 자신이 원하는 것이 어떻게 분류되었을지 추측하기가 매우 어렵고, 사용자 기반이 클수록 사용자 교육은 더 많은 작업이 필요합니다.

이 목록을 뒤집을 수도 있습니다. "여기 존재론적 분류가 잘 작동하지 않는 몇 가지 특성이 있습니다."라고 말할 수도 있습니다:

도메인

- 대규모 말뭉치
- 공식 카테고리 없음
- 불안정한 엔티티
- 제한 없는 법인
- 명확한 가장자리 없음

참가자

- 조정되지 않은 사용자
- 아마추어 사용자
- 순진한 카탈로그 제작자
- 권한 없음

정의되지 않은 대규모 말뭉치가 있고, 순진한 사용자가 있고, 카탈로그 작성자가 전문가가 아니며, 무슨 일이 일어나고 있는지 권위 있게 말할 사람이 없다면 온톨로지는 나쁜 전략이 될 것입니다.

가장 큰 코퍼스, 가장 순진한 사용자, 글로벌 권위 없음 등 온톨로지를 적합하지 않게 만드는 요인 목록은 웹에 대한 거의 완벽한 설명이기도 합니다. 규모, 확산, 유동성, 유연성을 추구하는 방향으로 나아갈수록 카탈로그 시스템을 시작하는 데 드는 비용과 유지 관리의 번거로움은 말할 것도 없고, 사용자가 자신의 세계관을 버리고 여러분의 세계관을 따르도록 하기 위해 사용자들에게 행사해야 하는 힘의 양은 말할 것

도 없이 감당하기가 더 힘들어집니다.

우리가 SUV를 승용차가 아닌 경트럭으로 알고 있는 이유는 정부가 경트럭이라고 규정했기 때문입니다. 정부가 SUV를 트럭이라고 규정하면 그 정의에 따라 트럭이 *되는* 것처럼, 모델에 따라 행동하면 세상이 바뀌는 부두 분류가 바로 부두 분류입니다. 분류의 매력의 대부분은 분류를 하는 사람들이 무의식적으로라도 이름을 붙이면 세상이 바뀐다고 믿는 이런 부두교에서 비롯됩니다. 안타깝게도 세상의 대부분은 실제로 부두교적 분류에 적합하지 않습니다.

예를 들어 '*버피, 뱀파이어 슬레이어*가 공상 과학인지 아닌지 알 수 없는 이유는 누구도 확실하게 예 또는 아니오라고 말할 수 없기 때문입니다. 권위가 없는 환경에서는

사용자에게 적용할 수 있는 강제력이 없다면 부두교 스타일의 조직을 지원하기가 매우 어렵습니다. 단순히 세상에 이름을 붙이는 것만으로는 세상이나 시스템을 이해하지 못하는 잠재 사용자의 마음속에 실질적인 변화를 일으키지 못합니다.

마인드 리딩 #

사물을 미리 분류하는 것의 가장 큰 문제 중 하나는 분류자가 역사적으로 상당히 어려운 두 가지 일, 즉 마음 읽기와 운세를 맡아야 한다는 것입니다. 분류자는 사용자의 생각을 추측하고 미래에 대한 예측을 해야 합니다.

마음 읽기 측면은 통제된 어휘에 대한 대화에서 나타납니다. 사용자가 사물에 라벨을 붙이거나 태그를 달 수 있도록 허용될 때마다 누군가는 항상 "야, 나도 알아! 시소러스를 만들어서 당신이 'Mac'을 태그하고 내가 'Apple'을 태그하고 다른 사람이 'OSX'를 태그하면 결국 우리 모두 같은 것을 보게 될 거예요!"라고 말합니다. 이들은 사용자들이 이 세 가지 다른 레이블을 사용하지만 같은 것에 대해 이야기하고 있다는 사실에서 신호 손실이 발생한다고 지적합니다.

우리는 모두 사람들의 마음을 읽을 수 있고 또 읽어야 하며, 사람들이 특정 레이블을 사용할 때 그 의미를 이해할 수 있고, 그것을 이해하면 그 레이블을 제한하거나 적어도 서로 쉽게 매핑할 수 있다는 가정하에 있습니다.

Apple/Mac/OSX의 예에서는 비교적 간단해 보이지만 영화, 영화, 영화관 같은 다른 연관어 그룹으로 확장하기 시작하면 시소러스의 경우가 훨씬 덜 명확해집니다. 저는 사용자가 자신의 관심사를 나열할 수 있는 LiveJournal을 디자인한 Brad Fitzgerald의 디자인에서 이 점을 배웠습니다. LiveJournal은 연대나 시소러스 또는 최소한의 용어 집합, 체크박스나 드롭박스 없이 자유롭게 텍스트를 입력할 수 있습니다. 어떤 사람들은 영화에 관심이 있다고 말합니다. 어떤 사람들은 영화에 관심이 있다고 말합니다. 어떤 사람들은 영화에 관심이 있다고 말합니다.

이에 대한 카탈로그 담당자의 첫 반응은 "세상에, 영화인들에게 영화인을 소개하지 않겠다는 뜻이군요!"였습니다. 이에 대한 당연한 대답은 "좋습니다. 영화인들은 영화인들과 어울리고 *싶지* 않으니까요."라는 대답이 돌아옵니다. 이러한 용어는 실제로 서로 다른 것을 부호화하며, 어휘를 제한하면 신호가 개선된다는 주장은 그 차이 자체에는 신호가 없으며, 너무 많은 일치로부터 사용자를 보호할 가치가 없다고 가정합니다.

퀴어/게이/동성애와 같은 논쟁의 여지가 있는 용어에 도달하면, 이쯤 되면 모든 신호 손실은 확장이 아니라 붕괴에 있습니다. "아, '퀴어 정치'에 대해 이야기하는 사람들과 '동성애 의제'에 대해 이야기하는 사

람들은 정말 같은 것에 대해 이야기하고 있군요." 아니죠. 영화와 영화인들이 싸울 거라고 생각했다면 퀴어 정치와 동성애 의제를 말하는 사람들이 같은 방에 모일 때까지 기다리세요.

그렇게 할 수 없습니다. 신호 손실 없이는 이러한 분류를 축소할 수 없습니다. 문제는 분류자들은 자신의 분류가 세상에 강제력을 가져야 한다고 생각하기 때문에 사용자의 생각을 이해하기 어렵다는 점을 과소평가하고, 사용자가 분류하는 최선의 방법에 대해 서로 또는 분류자와 동의할 수 있는 정도를 과대평가한다는 점입니다. 또한 표현의 차이를 지우는 데 따른 손실을 과소평가하고 시소러스 부재로 인한 손실을 과대평가합니다.

행운의 운세 #

또 다른 큰 문제는 미래를 예측하는 것이 어렵다는 것인데, 시간이 지나도 안정적이어야 할 분류 시스템이 오히려 분류자를 점쟁이의 위치에 놓이게 만든다는 점입니다.

알림 독자는 문장 A와 문장 B의 차이를 알아차릴 수 있습니다.

```
A: "사랑합니다."
B: "항상 사랑할게요."
```

문장 A를 의미하는 것이 문장 B일 때 문장 B를 말하는 사람은 불행합니다. 문장 A는 서술문입니다. 문장 B는 예측입니다.

하지만 이것이 바로 존재론적 딜레마입니다. 다음 문장을 생각해 보세요:

```
A: "이것은 드레스덴에 관한 책입니다." B: "
이것은 드레스덴에 관한 책입니다,
 '동독' 카테고리에 들어갑니다."
```

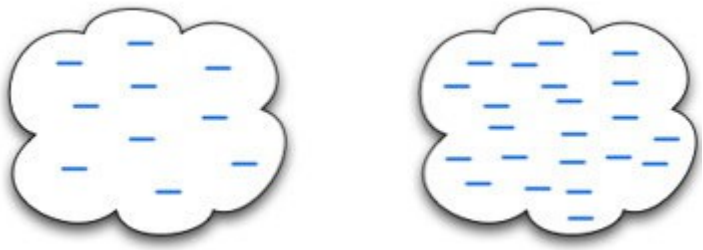
두 번째 문장은 너무나 당연해 보이지만 동독은 실제로 불안정한 범주에 속하는 것으로 밝혀졌습니다. 도시는 실재합니다. 실제적이고 물리적인 사실입니다. 국가는 사회적 허구입니다. 도시가 사라지는 것보다 국가가 사라지는 것이 훨씬 쉽기 때문에 작은 것이 큰 것에 의해 포함된다고 말할 때 실제로는 근본적으로 다른 종류의 실체를 혼합하고 있습니다. 우리는 '국가'가 '도시'와 같은 물리적 영역을 가리키는 것처럼 생각하지만, 구 유고슬라비아 같은 곳에서 알 수 있듯이 이는 사실이 아닙니다.

의회 도서관 체계에서 구소련이라는 최상위 카테고리를 본 적이 있을 것입니다. 그들이 할 수 있었던 최선은 이전에 소련으로 분류했던 전체 영역에 '구소련'을 붙이는 것뿐이었습니다. 그것이 세계에 대한 진실이라고 생각해서가 아니라 모든 책을 다시 분류할 인력이 없었기 때문입니다. 이것이 바로 제약입니다.

2부: 모든 것을 분류할 수 있는 유일한 그룹은 모두 #모두입니다.

"맙소사. 링크가 가득하네요!"

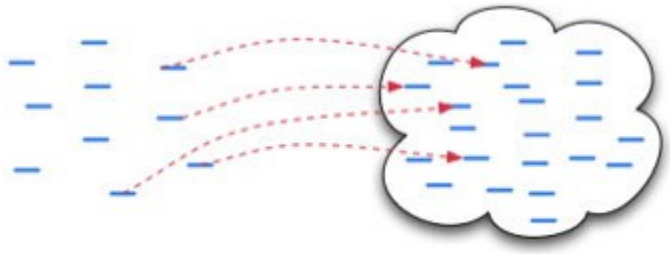
디스크상의 계층 구조나 물리적 세계의 계층 구조라는 물리적 제약을 가정하지 않고 분류를 재검토하면 매우 다른 답을 얻을 수 있습니다. 제 도서관과 국회 도서관의 두 도서관을 병합하고 싶다고 가정해 봅시다. (오른쪽에 있는 도서관이 저보다 몇 권 더 많은 책을 가지고 있기 때문에 의회 도서관임을 알 수 있습니다.)



[두 개의 분류된 책 모음]

그렇다면 어떻게 해야 할까요? 국회 도서관 사서와 마주 앉아 "제 세계에서는 *Python In A Nutshell* 이 참고서이고, 창의성에 관한 모든 책을 함께 보관하고 있습니다."라고 말해야 하나요? 국회도서관이 제 책을 가져가기 전에 제 분류 체계와 그들의 분류 체계의 차이점을 설명해야 하나요?

아니요, 물론 그런 작업을 할 필요는 없습니다. 모든 책에는 국제 표준 도서 번호인 ISBN 번호가 있기 때문에 카테고리를 무시하고 내 책을 가져올 수 있습니다.
카테고리 수준에서 병합하는 것이 아닙니다. 전 세계적으로 고유한 항목 수준에서 병합됩니다. 내 엔티티, 내 고유 레이블이 붙은 책은 국회도서관 체계에 아주 사소하게 들어갑니다. 고유한 레이블이 있다는 것은 라이브러리를 병합할 때 분류 체계를 병합할 필요가 없다는 것을 의미합니다.



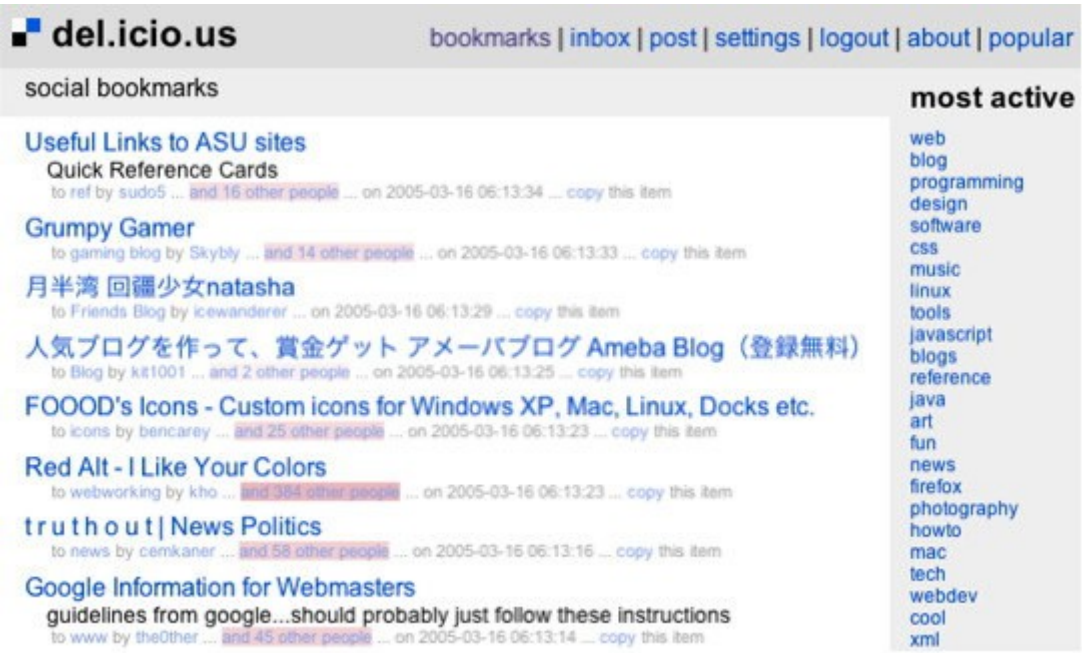
[ISBN 병합]

이제 *모든 사물이* 고유 식별자를 가질 수 있는 세상을 상상해 보세요. 현재 우리가 살고 있는 세상은 URL을 통해 가리키고자 하는 모든 것에 대해 전 세계적으로 고유한 ID를 생성할 수 있기 때문에 쉽게 상상할 수 있습니다. URL이 웹 페이지의 콘텐츠를 가리킬 때처럼 포인터가 직접적으로 사용될 때도 있습니다. 아마존 링크를 사용하여 책을 가리킬 때처럼 간접적인 경우도 있습니다. 유니폼 리소스 식별자인 URI를 사용하여 위치가 불확실한 대상의 이름을 지정할 때처럼 간접적인 레이어가 있는 경우도 있습니다. 하지만 기본 체계는 무엇이든 전 세계적으로 고유한 식별자를 만들 수 있는 방법을 제공합니다.

일단 그렇게 할 수 있게 되면, 하향식 조직 체계 없이도 누구나 포인터에 라벨을 붙이고, 더 가치 있는 방식으로 URL에 태그를 붙일 수 있게 됩니다. 링크에 자유 형식의 라벨을 붙이고, 그 라벨에서 가치를 끌어내는 다양한 방법이 폭발적으로 증가하는 것이 바로 지금 일어나고 있는 일이라고 생각합니다.

위대한 인재는 똑같이 생각하지 않습니다.

Joshua Shachter의 소셜 북마크 서비스인 del.icio.us입니다. 이 서비스는 스스로 URL을 추적하고 있지만, 모든 사용자의 북마크에 대한 집계 보기와 각 사용자의 개인 보기를 생성하여 자신이 하는 일을 전 세계적으로 공유하고자 하는 사람들을 위한 서비스입니다.



[del.icio.us의 첫 페이지]

여기에서 볼 수 있듯이 del.icio.us 항목의 특징은 링크, 선택적 확장 설명, 사용자가 링크에 첨부하는 단어 또는 문구인 태그 집합입니다. 시스템에 링크를 추가하는 각 사용자는 링크에 태그 세트를 지정할 수 있으며, 일부는 지정하고 일부는 지정하지 않을 수 있습니다. 홈페이지의 각 링크에는 태그, 링크를 추가한 사람의 사용자 아이디, 같은 링크를 추가한 다른 사람의 수 및 시간이 첨부됩니다.

태그는 사용자가 나중에 해당 URL을 검색할 때 도움을 주기 위해 선택한 URL의 레이블입니다. 태그는 관련 URL을 함께 그룹화하는 추가적인 효과가 있습니다. 정해진 카테고리나 공식적으로 승인된 선택 항목은 없습니다. 다른 사람의 필요, 관심사 또는 요구사항에 관계없이 단어, 약어, 숫자 등 자신에게 의미 있는 모든 것을 사용할 수 있습니다.

간단한 레이블 몇 개를 추가하는 것이 그리 대단해 보이지는 않지만, 웹에서 종종 그렇듯이 여기서 놀라운 것은 단순함의 놀라움입니다. 태그는 주로 무엇을 빼놓느냐가 중요합니다. 태그는 형식적인 분류를 생략함으로써 아주 적은 비용으로 엄청난 양의 사용자 생산 조직 가치를 창출할 수 있게 해줍니다.

gopher와 웹을 비교해보면, gopher는 더 체계적이고 기존 제도적 관행에 더 잘 매핑되어 있으며 인터넷 규모로 작업하기에 전혀 부적합했습니다. 반면에 웹은 URL이라는 하나의 포인터 브랜드만 있고 글로벌 조직이나 리소스를 위한 메커니즘이 없는 완전히 엉망진창이었습니다. 웹은 하이퍼텍스트와 풍부한 메타데이터에 대한 대부분의 이론을 무시한 방식과 제안된 대안보다 훨씬 더 잘 작동한다는 두 가지 점에서 주로 주목할 만합니다. (앞서 언급한 야후/구글의 전략도 이러한 맥락을 따라 나뉩니다.)

이러한 변화가 진행됨에 따라 태그 시스템의 장점으로 다가올 몇 가지 사항을 소개합니다:

- **시장 논리** - 물리적 제약이 없다는 사실에 익숙해지면서 선반이 없고 디스크가 없다는 사실을 내면화하면서 개인의 동기가 아닌 집단적 가치를 다루는 시장 논리로 나아가고 있습니다.

Schachter는 del.icio.us에 대해 "각각의 개별 분류 체계는 전문적인 분류 체계보다 가치가 낮습니다. 하지만 그보다 훨씬 더 많은 분류 체계가 있습니다."라고 말합니다. 개인이 자신의 물건에 태그를 붙이는 것을 가치 있게 만드는 방법을 찾으면 전문가에게 비용을 지불하고 한 번만 태그를 붙이는 것보다 훨씬 더 많은 데이터를 생성할 수 있습니다. 그리고 시간이 지남에 따라 무수히 많은 아마추어 분류를 결합하여 가치를 창출할 수 있는 방법을 찾을 수 있다면, 특히 견고성과 생성 비용 측면에서 전문적인 분류 체계보다 더 가치 있는 분류 체계가 될 것입니다.

시장 논리의 또 다른 핵심 가치는 개인의 차이를 동질화할 필요가 없다는 것입니다. 거의 모든 최상위 분류에서 '퀴어'라는 단어를 찾아보세요. 많은 사람들을 조직하는 원칙으로서 그 단어가 엄청나게 중요함에도 불구하고 찾을 수 없을 것입니다. 기존의 분류 체계에서는 사용자들이 이러한 종류의 토론에 참여할 수 없었지만, 태깅을 사용하면 어떤 단어가 어떻게 '태그되어야' 하는지에 대해 다른 사람과 동의할 필요 없이 누구나 자신이 적절하다고 생각하는 단어를 자유롭게 사용할 수 있습니다. 시장 논리는 일반적인 의견 불일치에도 불구하고 개인이 자신의 관점을 유지할 수 있도록 허용하기 때문에 다양한 관점이 공존할 수 있습니다.

- **사용자와 시간은 핵심 속성** - 이것은 절대적으로 중요합니다. 야후 온톨로지스트와 직원들의 태도는 "우리는 편견이 없는 야후입니다. 세상은 원래 그렇습니다. 세상은 수십 개의 카테고리로 구성되어 있습니다." 그 사람들이 누구인지, 어디에서 왔는지, 배경이 무엇인지, 정치적 편견이 무엇인지 알 수 없습니다.

  여기서 '이 링크는 이 사람이 태그한 것이다', '이 링크는 언제 태그된 것이다'를 도출할 수 있으므로 태그뿐만 아니라 사람과 시간을 중심으로 포함 및 제외를 시작할 수 있습니다. 그룹화를 시작할 수 있습니다. 붕괴를 시작할 수 있습니다. "이 사용자 그룹의 태그만 모아줘, 그들이 무슨 이야기를 하는지 보고 싶어" 또는 "이 서명이 있는 모든 태그 중 일주일 이상 또는 1년 이상 된 것만 줘"라고 요청할 수 있습니다.

  이것은 저뿐만 아니라 전체 인구를 대상으로 하는 그룹 태그입니다. 현재 사용자 및 월드에 대한 태그가 있으며, 이것이 그룹 태그를 만드는 기반이 될 것입니다. 이제 분류 체계를 세분화할 수 있게 될 것입니다. 대규모 분류와 전문 분류가 아니라 다양한 태그 그룹의 규모와 구성에 따라 그 사이에 스펙트럼을 만들 것입니다.

- **표현으로 인한 신호 손실** - 기존 분류 체계의 신호 손실은 제한된 수의 카테고리로 사물을 압축하는 데서 비롯됩니다. 태깅을 사용하면 신호 손실이 발생하면 사람들이 사물에 대해 이야기할 때 공통점이 없기 때문에 발생합니다. 손실은 하나의 관점을 중심으로 압축하는 것이 아니라 다양한

관점으로 인해 발생합니다. 그러나 충분한 관점이 공통점을 제공할 가능성이 있는 세상에서는 태그 시스템에서 총 신호 손실은 규모에 따라 감소하는 반면, 단일 관점을 가진 시스템에서는 규모에 따라 증가합니다.

이러한 종류의 신호 손실에 대한 해결책은 성장입니다. 잘 관리되고 잘 정돈된 조직 체계는 규모에 따라 악화되는데, 이는 이러한 체계를 대량으로 지원하는 데 드는 비용이 엄청나기 때문이기도 하지만 앞서 언급했듯이 시간이 지남에 따라 확장하는 것도 심각한 문제이기 때문입니다. 반면에 태깅은 규모가 커질수록 더 좋아집니다. 다양한 관점이 존재하면 "모든 사람이 특정 링크를 '올바르게' 태그하고 있는가?"가 아니라 "나처럼 태그하는 사람이 있는가?"라는 질문이 더 중요해집니다. 적어도 한 명 이상의 다른 사람이 나와 같은 방식으로 태그를 지정하면 찾을 수 있습니다. 시소러스를 사용해 모든 사람의 태그를 더 엄격한 동기화로 강제하면 오히려 신호의 노이즈가 더 심해질 수 있습니다. 선반이 없다면 물건을 정리하는 한 가지 올바른 방법이 있다고 *생각하는* 것조차 오류입니다.

- **필터링은 사후에 이루어집니다** - 웹을 보고 "웹에는 편집자가 필요해"라고 말한 모든 저널리스트와 비유할 수 있습니다. 웹에는 누구나 편집자가 있습니다. 출판 비용이 비싼 세상에서는 출판 행위 자체가 곧 품질을 나타내는 것이므로 출판 전에 필터링이 이루어집니다. 출판 비용이 저렴한 세상에서는 무언가를 게시하는 것만으로는 품질에 대해 아무것도 알 수 없습니다. 중요한 것은 게시 이후에 일어나는 일입니다. 사람들이 지적하지 않으면 다른 사람들은 읽지 않을 것입니다. 하지만 필터링이 게시 *이후에* 이루어진다는 생각은 저널리스트들에게 매우 낯선 개념입니다.

  마찬가지로, 사물에 태그를 붙인 후에 분류를 한다는 생각은 카탈로그 제작자에게는 매우 낯선 방식입니다. 기존 카탈로그 시스템의 많은 비용은 일회성 카테고리를 방지하기 위한 것입니다. 태깅을 사용하면 "많은 사람들이 특정 링크에 태그를 붙이기만 하면 사용자가 원하는 대로 드문 태그를 사용하거나 무시할 수 있습니다. 사람들이 사용하지 못하도록 하기 위해 비용을 지출할 필요도 없습니다. 다른 사용자들이 원한다면 무시할 수 있도록 도와주면 됩니다."

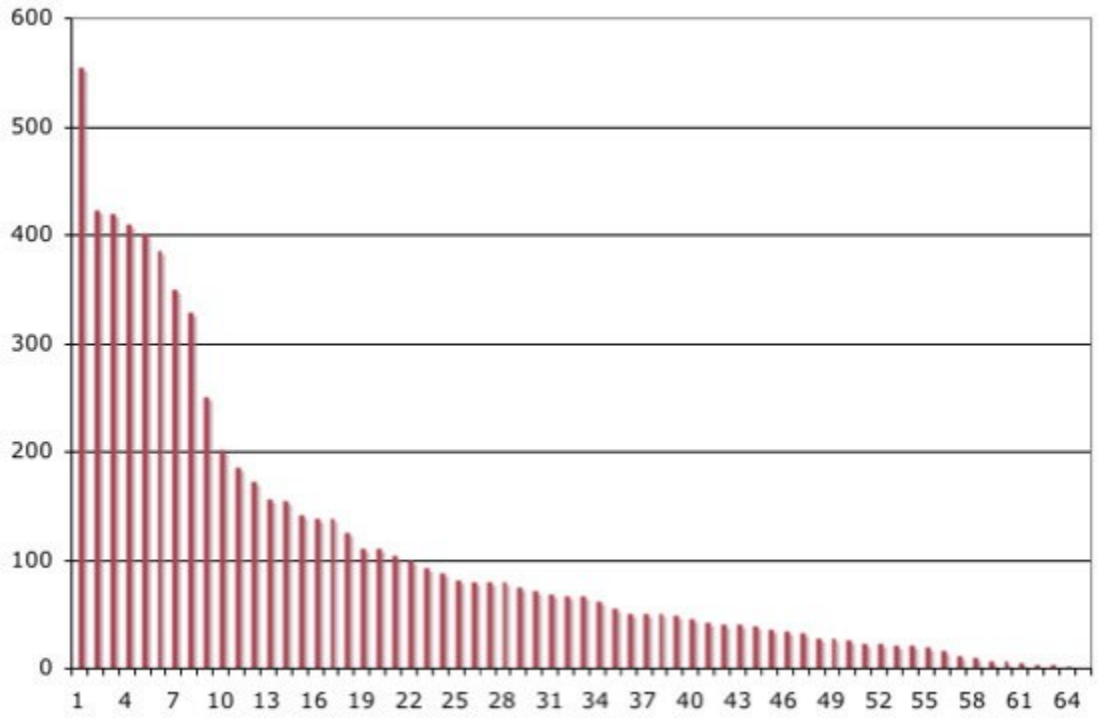
  다시 말하지만, 스케일은 기존의 카탈로그 체계를 무너뜨리는 방식으로 시스템을 구해줍니다. 특정 링크에 태그가 지정된 유일한 방법인 경우 또는 사용자가 해당 태그를 피할 방법이 없는 경우 홀수 또는 비정상적인 태그의 존재가 문제가 됩니다. 하지만 링크에 두 번 이상 태그가 지정되면 사용자는 자신에게 맞는 대로 이상한 태그를 보거나 무시할 수 있으며, 어떤 태그를 사용할지 결정하는 것은 링크에 태그가 지정된 후가 아니라 그 전에 이루어집니다.

- **카테고리가 아닌 URL에서 병합** - 카테고리 수준에서 태그 체계를 병합한 다음 콘텐츠가 무엇인지 확인하지 않습니다. 'ISBN 병합' 아이디어와 마찬가지로 개별 콘텐츠를 병합하는데, 이제 고유 핸들로 URL이 있기 때문입니다. URL에서 병합한 다음 거기에서 분류에 대한 무언가를 도출하려고 시도합니다. 이렇게 하면 엄격한 분류 체계보다 현실 세계와 같은 불확실한 환경에 더 적합한 부분적, 불완전한 또는 확률적 병합이 가능합니다.

- **병합은 이진법이 아닌 확률론적 방식** - 병합은 태그를 동의어로 정의하는 것이 아니라 태그 간에 부분적으로 겹치는 부분을 만듭니다. 특정 태그가 다른 태그와 "같다" 또는 "다르다"고 말하는 대신, del.icio.us는 "이 'Mac'에 태그를 붙인 많은 사람들이 'OSX'에도 태그를 붙였습니다."라고 말함으로써 관련 태그를 추천할 수 있습니다. 두 태그가 같거나 다르다는 이분법적 선택에서 "일종의/어느 정도/어느 정도/이 정도 겹침"이라는 벤 다이어그램 옵션으로 전환한 것입니다. 이는 정말 큰 변화입니다.

del.icio.us의 태그 배포 #.

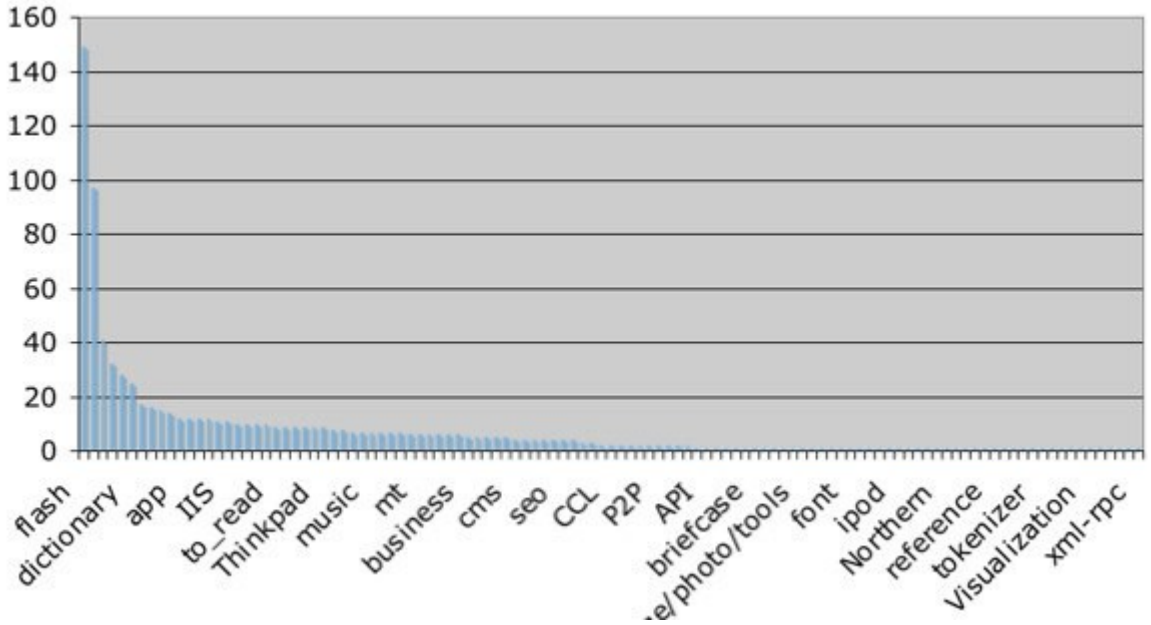
다음은 이진 분류의 세분화에 대해 제가 의미하는 바를 보여주는 자료입니다.



[사용자당 태그]

이 차트는 2시간 동안 del.icio.us 첫 페이지의 작은 링크 샘플을 기반으로 한 차트입니다. X축은 해당 기간 동안 링크를 게시한 64명의 사용자입니다. Y축은 해당 사용자가 del.icio.us에서 지금까지 사용한 개별 태그의 총 개수입니다.

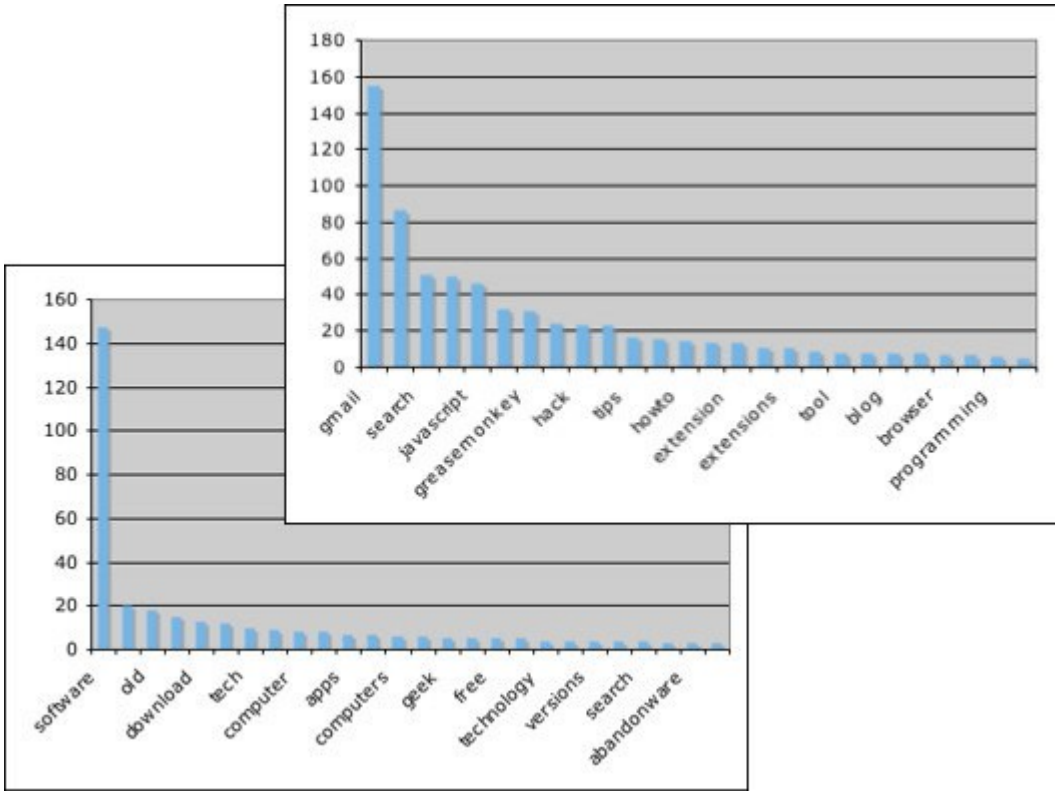
이 차트는 다양한 사용자들의 태그 전략이 매우 다양하다는 것을 보여줍니다. 왼쪽에 있는 사용자는 거의 600개에 달하는 엄청난 수의 고유 태그를 보유하고 있습니다. 그 다음에는 파워 태거는 아니지만 꽤 많은 태그를 사용하는 사용자 그룹이 있고, 그 오른쪽에는 파워 태거보다 훨씬 적은 수의 태그를 사용하는 사용자들의 특징적인 롱테일이 있습니다. (이 데이터는 2시간 동안의 스냅샷이기 때문에 del.icio.us를 자주 사용하는 사용자에 대한 자연스러운 편향이 있습니다. 더 큰 데이터 세트를 얻으려고 노력 중입니다. 제 생각에는 꼬리가 이보다 훨씬 더 멀리 나갈 것 같습니다.) 하지만 사용자에게 넘기면 조직은 이렇게 다양한 전략이 각각 고유한 맥락에서 작동하지만 병합될 수도 있는 모습으로 보입니다.



[단일 사용자의 태그]

이것은 한 사용자의 태그입니다. 여기에서 이 사용자에 대한 정보를 알 수 있습니다. 이 사용자는 분명히 플래시 프로그래머입니다. 가장 일반적인 태그는 플래시이고, 그 다음에는 주로 프로그래밍과 관련된 여러 가지 자주 사용되는 태그가 있습니다. 앞 페이지와 마찬가지로 이 배포에는 유기적 서명이 있습니다.
전문가들은 이런 식으로 분류하지 않지만, 분류하는 방법을 배운 전문가들은 훨씬 더 일관성 있는 라벨을 제작합니다. 여기서는 사용자가 나중에 링크를 기억하는 데 도움이 될 것이라고 생각되는 모든 것을 라벨링합니다.

"to_read" 태그가 있는 것을 볼 수 있습니다. 전문 목록 작성자는 이 태그를 보고 "이것은 상황에 따라 달라지는 임시 태그입니다."라며 공포에 질릴 것입니다. "동독" 카테고리도 마찬가지입니다. 분류 체계 자체의 실제 수명을 포함하도록 시간 척도를 확장하면 일시적인 것과 영구적인 것의 구분이 매우 모호하다는 것을 알 수 있습니다. 사실 어떤 종류의 장기적인 검토를 거쳐도 살아남을 수 있거나 살아남지 못하는 태그의 이분법적인 조건은 존재하지 않습니다.



URL마다 다른 태그 '서명'] [URL마다 다른 태그 '서명']

그리고 이 그래프 세트가 있습니다. 이것은 현재 del.icio.us에서 가장 흥미롭지만 가장 잘 이해되지 않는 부분으로, 두 개의 서로 다른 URL과 전체 사용자 그룹이 여기에 적용한 태그입니다. 왼쪽 하단의 그래프는 더 이상 지원되지 않는 이전 버전의 프로그램을 다운로드할 수 있는 사이트를 나타냅니다. 여기에서 광범위한 공감대가 형성되어 있음을 알 수 있습니다. 140명이 이 소프트웨어에 태그를 달았습니다. 그 다음으로 많이 사용된 태그는 20개에 불과한 Windows, 오래된, 다운로드 등의 순입니다. 이 URL에는 소프트웨어에 관한 링크라는 핵심적인 합의가 있으며, 이 한 가지 공통점 이후에는 태그가 급격하고 명확하게 감소합니다.

반면 오른쪽 상단의 그래프는 Gmail에 고정 검색어를 삽입하는 방법을 자세히 설명하는 페이지의 태그를 보여줍니다. Gmail, Firefox, 검색, 자바스크립트, 그리스몽키 등의 태그를 볼 수 있는데, 이는 훨씬 더 고르게 분포되어 있으며 급격한 하락이 훨씬 덜합니다. 이 링크는 소프트웨어 다운로드 링크보다 더 많은 종류의 것에 관한 것이거나, 오히려 소프트웨어 다운로드 링크보다 del.icio.us 사용자에게 더 많은 컨텍스트를 차지한다는 것이 일반적인 견해입니다.

이러한 종류의 데이터를 살펴보면 특정 URL에 태그를 지정한 사용자가 특정 핵심 태그를 중심으로 활동했거나 활동하지 않았다고 어느 정도 확실하게 말할 수 있으며, 타임스탬프 덕분에 시간이 지남에 따라 URL 태그의 분포가 어떻게 변화하는지 이해할 수도 있습니다. 링크가 확산되고 Google이 전체 링크 모음을 사용하여 부가가치를 창출하는 방법을 알아내기까지 5년이 걸렸습니다. 태그 사용 초기 단계이

기 때문에 아직 살펴볼 수 있는 대규모의 장기 데이터 세트는 없지만, 빠르게 구축되고 있으며 전체 태그 컬렉션에서 새로운 가치를 추출하는 방법을 알아가고 있습니다.

조직이 유기농으로 전환

우리는 책이 오락이냐 아니냐라는 이분법적 분류에서 벗어나, N%의 사용자가 책을 오락이라고 생각하는 확률론적 세계로 나아가고 있습니다. 아마도

야후, 책이 엔터테인먼트인지 아닌지에 대한 큰 논쟁이 있었습니다. 하지만 야후는 이러한 논쟁을 반영할 방법이 없거나 사용자에게 이를 노출하지 않기로 결정했습니다. 그 대신 "이것은 엔터테인먼트다, 이것은 엔터테인먼트가 아니다"라는 양자택일적인 분류가 이루어졌습니다. 저희는 이러한 절대적인 선언에서 벗어나 사람들이 실제로 어떻게 처리하는지 관찰하여 이러한 종류의 가치를 구현할 수 있는 방향으로 나아가고 있습니다.

이는 궁극적으로 철학의 문제로 귀결됩니다. 세상이 이치에 맞는가, 아니면 우리가 세상을 이해하는가? 세상이 말이 된다고 믿는다면, 나와 다른 방식으로 세상을 이해하려고 하는 사람은 공식적으로 조정해야 할 상황을 제시하는 것이므로, 잘못 이해하면 실제 세계에 대해 잘못 이해하고 있는 것입니다.

반면에 우리가 세상을 이해한다고 믿는다면, 우리가 다양한 관점에서 세상에 어떤 종류의 의미를 적용하고 있다고 믿는다면, 하나의 최상위 수준의 의미 만들기를 다른 것보다 우선시하지 않을 것입니다. 대신 개별적인 의미 부여가 총체적으로 가치 있는 무언가로 이어질 수 있는 방법을 찾으려고 노력하지만, 존재론적 목표 없이 그렇게 합니다. 이론적으로 완벽한 세계관에 명시적으로 도달하거나 그에 가깝게 일치시키려는 목표 없이 그렇게 하는 것입니다.

중요한 것은 여기서 의미는 시스템이 아니라 사용자에게 있다는 것입니다. 이것은 컴퓨터가 사물을 이해하도록 하는 방법이 아닙니다. del.icio.us가 나에게 태그를 추천할 때 시스템은 '나는 OSX가 운영 체제라는 것을 알고 있다'고 말하는 것이 아닙니다. 따라서 저는 술어 로직을 사용하여 사용자가 소프트웨어를 실행하고, 소프트웨어는 운영 체제에서 실행되며, OSX는 운영 체제의 한 종류입니다."라고 말한 다음 '여기 사용자 씨, 이 링크가 마음에 드실 겁니다."라고 말할 수 있습니다.

대신 훨씬 더 간단한 방법으로 "많은 사용자들이 foobar에 태그를 붙이는 것은 frobnitz에도 태그를 붙이고 있습니다. 사용자에게 푸바르와 프로비츠가 연관성이 있다고 알려줄게요."라고 말합니다. 이 추천이 유용한지 여부는 사용자가 결정할 수 있으며, del.icio.us는 태그가 무엇을 *의미하는지* 전혀 알지 못합니다. 태그 중복은 시스템에 있지만 태그 의미는 사용자에게 있습니다. 이것은 기계에 언어적 의미를 주입하는 방법이 아닙니다.

이 모든 것은 사람의 상황에 따라 달라집니다. 이것이 바로 del.icio.us, Flickr, 태그를 허용하고 집계하는 시스템에서 우리가 보기 시작한 것입니다. 이러한 시스템의 가장 큰 장점은 물리적 시스템에서 종종 강요하는 구조적이고 계층적인 분류를 다시 만들지 않는다는 것입니다.
대신, 사용자가 URL에 태그를 지정하고 이러한 태그를 집계함으로써 웹 자체와 마찬가지로 개인이 서로를 위해 가치를 창출할 수 있도록 더 나은 일을 하는 대안적인 조직 시스템을 구축할 수 있게 될 것입니다.

감사합니다.

편집에 귀중한 도움을 주신 알리시아 세르비니에게 감사드립니다.

인터넷에 관한 클레이 셔키의 글

경제 및 문화, 미디어 및 커뮤니티, 오픈 소스

clay@shirky.com